CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AN 6
REPRÉSENTATION GRAPHIQUE : REPÈRE ET COORDONNÉES

Rappel. Un point M du plan est repéré par un couple $(x;y)$: x est son **abscisse** (lue sur l'axe horizontal) et y son **ordonnée** (lue sur l'axe vertical).

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire

O est l'**origine** ; axe des **abscisses** ; axe des **ordonnées** ; 3 est l'**abscisse** et -2 l'**ordonnée**.

Correction de l'exercice 2 : Lire des coordonnées

$A(3;2)$; $B(-2;3)$; $C(-4;-1)$; $D(2;-3)$; $E(0;-2)$; $F(4;0)$; $G(-3;-3)$.

Correction de l'exercice 3 : Placer des points

Pour chaque point, on part de O, on se déplace horizontalement de l'abscisse (à droite si elle est positive, à gauche sinon), puis verticalement de l'ordonnée. D est sur l'axe des ordonnées, F sur l'axe des abscisses.

Correction de l'exercice 4 : Où sont les points ?

M : en bas à droite. N : sur l'axe des ordonnées. P : en bas à gauche. Q : sur l'axe des abscisses. R : en haut à gauche. S : en haut à droite.

Correction de l'exercice 5 : Figure dans un repère

1-2) $AB = 3-(-3) = 6$ et $BC = 3-(-1) = 4$; les côtés sont horizontaux et verticaux : $ABCD$ est un **rectangle**. Périmètre : $2\times(6+4) = \boxed{20}$ unités ; aire : $6\times 4 = \boxed{24}$ unités d'aire.

3) Le centre est le milieu de $[AC]$: $\boxed{(0;1)}$.

Correction de l'exercice 6 : Symétries

a) $\boxed{B(4;3)}$ (on change le signe de l'ordonnée) b) $\boxed{C(-4;-3)}$ (on change le signe de l'abscisse) c) $\boxed{D(-4;3)}$ (on change les deux signes).

$ABDC$ a ses côtés horizontaux et verticaux, de longueurs 6 et 8 : c'est un **rectangle**.

Correction de l'exercice 7 : Milieu

1) $\boxed{I(1;3)}$.

2) $\dfrac{-2+4}{2} = 1$ et $\dfrac{1+5}{2} = 3$: c'est vérifié.

Correction de l'exercice 8 : **Le dessin caché**

On obtient une **étoile à cinq branches**. Elle admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie (chaque point $(x\,;y)$ a son symétrique $(-x\,;y)$ dans la liste).

Correction de l'exercice 9 : **Points alignés**

2) A, B, C, D semblent alignés ; E ne l'est pas.

3) Pour A, B, C, D, l'ordonnée est la **moitié** de l'abscisse ($y = 0{,}5 \times x$). Pour E, $3 \neq 0{,}5 \times 3$.

Correction de l'exercice 10 : **Bataille navale**

Le bateau est horizontal sur la ligne $y = -1$ et contient $(2\,;-1)$ et $(3\,;-1)$. La case $(4\,;-1)$ est vide, donc la troisième case est $\boxed{(1\,;-1)}$.

LN_EDUCATION